GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Professur für Smart Services
Prof. Dr. Adam

Klausur
Informations- und Kommunikationssysteme

Name: Raum:

Vorname: Platz:

Matrikelnummer:

Studiengang:

	Vorlesung			**Übung**			
Aufgabe	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	Σ
max. Punktzahl	*26*	*16*	*8*	*10*	*30*	*10*	***100***
erreichte Punktzahl							

Hinweise:

- Die Klausur umfasst 16 Seiten einschließlich Deckblatt. Bitte prüfen Sie die Vollständigkeit und tragen Sie dann Ihre Daten auf dem Deckblatt ein.
- Die Bearbeitungszeit beträgt 90 Minuten. Es können auch die Rückseiten beschrieben werden. Zusätzliches Papier ist bei der Aufsicht verfügbar. **Kennzeichnen Sie Zusatzpapier mit Namen und Matrikelnummer!**
- Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber (keinen Bleistift) und schreiben Sie leserlich.

Aufgabe 1 (Daten, Informationen und Wissen; 26 %)

Sie absolvieren während Ihres Studiums ein Praktikum bei einem Hausgerätehersteller, der seine Produkte ausschließlich im Direktvertrieb vermarktet. Das Unternehmen bietet in jedem Quartal Schulungen für seine Vertriebsmitarbeiter an, um Kenntnisse zu neuen Produkten, Marktentwicklungen sowie Verkaufstechniken zu vermitteln. Für die Verwaltung und Abwicklung dieser Schulungen soll ein Anwendungssystem eingesetzt werden, in dem Termine für die Veranstaltungen, Teilnehmer, Dozenten, Räume und Schulungsunterlagen erfasst werden sollen. Da Sie aus Ihrem Studium mit StudIP ein ähnliches System kennen, sollen Sie Ihre Kollegen bei dem Vorhaben aktiv unterstützen. Ihnen liegen dazu folgende Informationen vor:

Für jede Schulung sollen Lernunterlagen zur Verfügung gestellt werden. Dies sind PDF- Dokumente mit einer Beschreibung, die eindeutig zu einer Schulung gehören. Eine Schulung hat zudem einen verantwortlichen Dozenten. Zu einer Schulung gehören mehrere Einzeltermine, die in unterschiedlichen Räumen stattfinden können. Bei den Räumen muss darauf geachtet werden, dass deren Stuhlkapazität für die Anzahl der Teilnehmer ausreicht. Ein Einzeltermin wird von ei- nem Dozenten geleitet. Dies muss nicht zwingend der verantwortliche Dozent sein! Die Dozenten sind i. d. R. für mehrere Schulungen verantwortlich.

a) *Erstellen Sie für obige Zusammenhänge ein Entity-Relationship-Modell (ERM) anhand der Ihnen aus IKS bekannten Notation. Berücksichtigen Sie alle Notationselemente, die Sie ken- nen. Vergeben Sie Attribute so, dass alle Entitytypen inkl. einer eindeutigen ID mind. 2 sinnvol- le Attribute besitzen. Richten Sie sich dabei nach obigem Text, Ergänzen Sie bei Bedarf eigene Attribute. (18 Punkte)*

Ihr ERM stellt den ersten Schritt zu einem entsprechenden Anwendungssystem dar. Der nächste Schritt ist das Überführen der dortigen Strukturen in eine relationale Datenbank. Ein Kollege hat dabei bereits Vorarbeit geleistet und Ihr obiges Modell in Relationen dargestellt. Sie sollen nun den *folgenden neuen* Sachverhalt direkt in ein relationales Modell überführen:

> Ein Raum wird von einem Verwaltungsangestellten betreut, der wiederum mehrere Räume betreuen kann.

b) *Überführen Sie den Zusammenhang aus dem vorigen Satz in ein relationales Datenbankmo- dell. Verwenden Sie als Attribute für einen Raum die oben erwähnten Attribute und für einen Verwaltungsangestellten neben einer eindeutigen ID ein weiteres selbst gewähltes Attribut. Geben Sie für jede Tabelle jeweils zwei beispielhafte Tupel an. (8 Punkte)*

Aufgabe 2 (Planung, Realisierung und Einführung von AS; 16 %)

Im Rahmen eines Studienprojektes sollen Sie mit zwei weiteren Kommilitonen einen Online-Shop für einen ortsansässigen CD- und Plattenladen gestalten und umsetzen. Sie schlagen dem Eigentümer des Plattenladens vor, das Projekt anhand des Phasenmodells für Individualsoftware durchzuführen. Der erzählt Ihnen, dass er möglichst schnell erste Ergebnisse sehen möchte und Stammkunden laufend Zwischenergebnisse beurteilen sollen.

a) *Nennen Sie zunächst kurz die Phasen des Phasenmodells für Individualsoftware. Erläutern Sie, ob Sie mit diesem Modell den obigen Forderungen des Inhabers standhalten können. Beurteilen Sie auch diesbezügliche, alternative Vorgehensmodelle und treffen Sie eine begründete Entscheidung bzgl. eines Vorgehensmodells. (9 Punkte)*

Neben dem Online-Shop existieren weitere grundlegende Arten elektronischer Handelssysteme, die für den Plattenladen evtl. von Bedeutung sein könnten.

b) *Charakterisieren Sie die weiteren Arten elektronischer Handelssysteme anhand der Ihnen bekannten Merkmale „Organisationsform (Wie sind Anbieter und Nachfrager verteilt?)“ und „Koordinationsmechanismus (Wie findet die Preisfindung statt?)“. Den Online-Shop brauchen Sie hier nicht berücksichtigen. Geben Sie zudem eine begründete Empfehlung für ein weiteres elektronisches Handelssystem, dass der Plattenladenbetreiber einsetzen könnte. (7 Punkte)*

Aufgabe 3 (Integrierte Anwendungssysteme; 8 %)

Nach Ihrem Studium beginnen Sie Ihre berufliche Laufbahn in einem Beratungsunternehmen mit mehr als 150 Beratern. Sie und Ihre Kollegen arbeiten vorwiegend in Projekten von Großunternehmen, in denen Individualsoftware für die verschiedensten Zwecke implementiert werden soll.

Für das Jahr 2012 konnte Ihr Arbeitgeber so viele Projekte akquirieren, dass die mehr als 150 Berater nicht mehr ausreichen, um diese Projekte abzuarbeiten. Da diese Situation bereits Mitte 2011 feststand und nichts dagegen gemacht wurde, schlagen Sie vor in den nächsten Jahren eine ähnliche Planung durchzuführen, wie sie Industrieunternehmen in der Primärbedarfsplanung vornehmen.

a) *Beschreiben Sie zunächst in einem Satz, was die Primärbedarfsplanung in Industrieunternehmen beinhaltet. Versuchen Sie darauf aufbauend dieses Prinzip auf die obige Situation anzuwenden. Diskutieren Sie, ob und wie Ihr Vorschlag das obige Problem lösen kann. (5 Punkte)*

b) *Ordnen Sie diese Planung in die Phasen der Dienstleistungserstellung ein und erläutern Sie kurz eine weitere Tätigkeit, die Sie in dieser Phase empfehlen würden. Beziehen Sie sich dabei explizit auf das obige Beratungsunternehmen (3 Punkte)*

Aufgabe 4 (PowerPoint; 10 %)

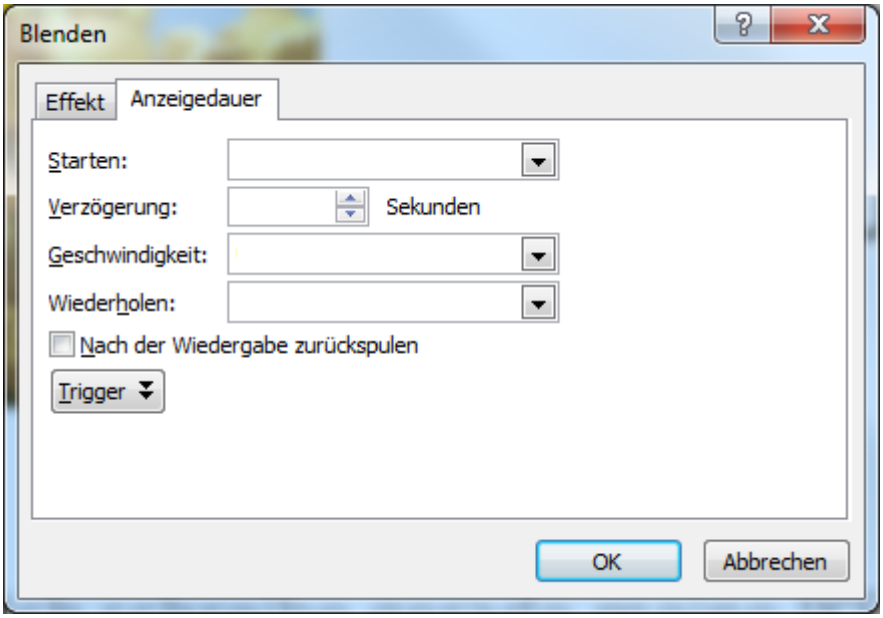
Als Praktikant eines Marketing-Unternehmens sollen Sie für Ihren Chef eine Präsentation mit MS PowerPoint für eine interne Arbeitsgruppe anfertigen. Um festzustellen, ob Sie dieser Aufgabe grundsätzlich gewachsen sind, stellt Ihnen Ihr Chef folgende Frage:

a) *Wozu dient der Folienmaster in MS PowerPoint grundsätzlich? Erläutern Sie ihm dies kurz. (2 Punkte)*

Nach Ihrer Antwort traut Ihnen Ihr Chef das Anfertigen der Präsentation zu. Sie fertigen nun Ihre Präsentation an. Selbstverständlich möchten Sie einen guten Eindruck hinterlassen und entscheiden sich daher dafür, optische Reize mit Animationen zu setzen.

b) *Beschreiben Sie kurz Ihr Vorgehen, um eine Animation einem Objekt hinzuzufügen. (4 Punkte)*
Hinweis: Sie brauchen hierzu keine genauen Klickpfade nennen!

Sie haben nun das von Ihnen gerade beschriebene Vorgehen für alle Objekte durchgeführt. Leider gefällt Ihnen der Ablauf der Präsentation noch nicht und Sie testen ein bisschen an den Einstellungen zur Anzeigedauer der Objekte. Sie benutzen dafür folgendes Menü:



c) *Erläutern Sie kurz, was Sie unter „Starten“, „Verzögerung“, „Geschwindigkeit“ und „Wiederholen“ einstellen können. (4 Punkte)*

Aufgabe 5 (Excel; 30 %)

Nach erfolgreichem Abschluss Ihres Praktikums im Marketing-Unternehmen vermittelt Ihr alter Chef Ihnen Ihr nächstes Praktikum. Dieses findet in einem Industrieunternehmen statt. Da Ihr jetzi- ger Chef nur Gutes über Sie gehört hat, vertraut er Ihnen nun eine nicht unwichtige Sache an. Sie sollen die Vorteilhaftigkeit einer Investition bestimmen. Um dies durchzuführen verwenden Sie MS Excel.

Die folgende Formel ist Ihnen dabei noch aus Ihrem bisherigen Studium bekannt:

$$C_0 = \sum_{t=0}^{n} \underbrace{CF \cdot \frac{1}{(1+i)^t}}_{\text{Barwert}}$$

mit: C_0 = Kapitalwert

CF (Cash Flow) = $E_t - A_t$ = Einnahmeüberschuß ($E_t > A_t$) oder –unterdeckung ($E_t < A_t$) in der Periode t

$\frac{1}{(1+i)^t}$ = Abzinsungsfaktor der Periode t (mit i = p/100 als Kalkulationszinsfuß)

t = Periodenindex

Außerdem stehen Ihnen folgende Daten zur Verfügung (wobei die grau hinterlegten Felder eine Benutzereingabe benötigen und alle anderen berechnet werden):

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2		Periode	0	1	2	3	4
3		Einnahmen	- €	3.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
4		Ausgaben	10.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
5							
6		CashFlow	- 10.000,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
7							
8		Barwerte i1	- 10.000,00 €	2.727,27 €	2.892,56 €	2.629,60 €	2.390,55 €
9		Barwerte i2	- 10.000,00 €	2.500,00 €	2.430,56 €	2.025,46 €	1.687,89 €
10							
11			Wert 1	Wert 2			
12		Zinssatz (i)	0,1	0,2			
13		Kapitelwert	**639,98 €**	- **1.356,10 €**			
14							
15		interner Zinsfuß	0,132062033				

a) *Geben Sie die Formel an, die in der Zelle C6 (Cashflow) eingegeben werden muss. (1 Punkt)*

C6=

b) *Geben Sie die Formel zur Berechnung des Barwertes an (Zelle D8). Setzen Sie dazu die oben gegebene Formel um. Achten Sie darauf die Formel so zu gestalten, dass sie in der Zeile und in der Spalte kopiert werden kann. (5 Punkte)*

Hinweis: Nutzen Sie keine vorgegebene Excel-Funktion zur direkten Bestimmung des Barwertes!

D8=

Nachdem Sie die Formel richtig eingegeben haben, kopieren Sie diese innerhalb der Zeile in die entsprechenden Zellen. Anschließend kopieren Sie die Zelle in die darunter liegende Zeile. Da Sie die Adressierung richtig angegeben haben, müssen Sie nur einen Formelbestandteil ändern.

c) *Was müssen Sie in der Formel ändern? Bestimmen Sie auch die neue Formel. (2 Punkte)*

Um die Vorteilhaftigkeit zu bestimmen, müssen Sie nun noch den Kapitalwert berechnen.

d) Geben Sie die dazu notwendige Formel für Zelle C13 an. (2 Punkte)

C13=

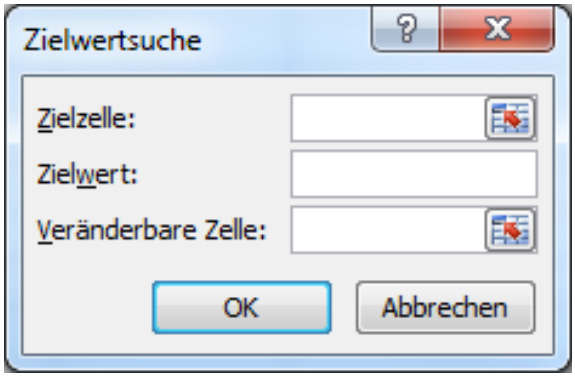
Sie konnten durch Ihre Kalkulation eine Vorteilshaftigkeit der Investition feststellen (C13). Jedoch interessiert Sie auch, welche Verzinsung vorhanden sein muss, so dass die Investition gerade noch einen Vorteil bringt (KW = 0). Ihnen ist natürlich das Interpolationsverfahren zur Bestimmung des internen Zinsfußes bekannt, welches Sie sich zu Nutze machen wollen. Die zugehörige Formel lautet:

$$i^* = i_1 - \frac{KW_1}{KW_2 - KW_1} * (i_2 - i_1)$$

e) Geben Sie die Formel zur Berechnung des internen Zinsfußes (Zelle C15) mit MS Excel an. (3 Punkte)

C15=

Nachdem Sie die Formel angegeben haben, fällt Ihnen ein, dass Sie in IKS einmal etwas über die Zielwertsuche gehört haben. Sie wollen daher nun diese nutzen, um den internen Zinsfuß zu berechnen.



f) *Welche Zellbezüge bzw. Werte müssen Sie im oben dargestellten Zielwertesuche-Fenster eingeben, um den internen Zinsfuß zu berechnen. (3 Punkte)*

Ihr Chef ist mit Ihrer Arbeit sehr zufrieden. Daher kommt er mit einem weiteren Problem auf Sie zu. Das Industrieunternehmen plant zukünftig einen jährlichen Gehaltszuschuss für bestimmte Mitarbeiter zu zahlen.

Einen Zuschuss für die Mitarbeiter soll es geben, wenn:

- Sie älter als 25 Jahre sind und
- Sie mindestens 3 Jahre im Unternehmen arbeiten
- Oder wenn ein hohes bzw. mittleres Unfallrisiko besteht

Folgende Excel-Tabelle liegt Ihnen vor:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Name	Alter	Unternehmens-zugehörigkeit	Unfallrisiko	Ziel erreicht (j/n)	Krankentage	Zuschuss (j/n)	Höhe des Zuschusses
2	Sigfried Krause	23	3	mittel	j	10		
3	Friedemann Nerdinger	40	2	niedrig	n	5		
4	Dudo von Eckardstein	62	20	niedrig	n	6		
5	Katja Notnagel	19	3	hoch	j	2		
6	Andre Biyogo Poco	35	7	hoch	j	13		
7	Gilbert Probst	46	11	mittel	n	7		
8	Lukas Rotpuller	25	4	niedrig	n	2		

g) *Geben Sie die Formel für Zelle G2 an, mit der ermittelt werden kann, ob die Person einen Zuschuss erhält oder nicht. Wenn die Personen einen Zuschuss erhält soll „j“ in der Zelle stehen, ansonsten „n“! (6 Punkte)*

G2=

Die Höhe des Zuschusses richtet sich nach weiteren Bedingungen:

- Wenn das persönliche Ziel im letzten Jahr erreicht wurde, werden 1.000 € Zuschuss gezahlt.
- Wenn ein mittleres Risiko besteht und weniger als 10 Krankentage, werden 1.500 € extra gezahlt.
- Wenn ein hohes Risiko besteht, werden 2.000 € extra gezahlt.
- Ansonsten werden 500 € Zuschuss gezahlt.

Die Bedingungen für die Höhe des Zuschusses können nicht kombiniert werden, d. h. es kann nur ein Zuschuss gezahlt werden. Außerdem wird beim Zutreffen mehrerer Bedingungen immer der höhere Zuschuss gezahlt!

h) Geben Sie die Formel zur Berechnung der Zuschusshöhe an (Zelle H2). Wenn jemand keinen Zuschuss erhält, soll der Wert 0 in die Zelle geschrieben werden. (8 Punkte)

H2=

Aufgabe 6 (Access; 10%)

Die nachfolgende Tabelle zeigt einen Ausschnitt der Kundendaten aus der Datenbank eines regionalen Händlers für Bürobedarf.

Kunde

KundenNr	Name	Wohnort	Umsatz_201	Zahlungsverhalten	Zahlungsziel_Tage
1556	Schneider	Northeim	799	befriedigend	9
3741	Springer	Hannover	144	gut	30
4665	Wehner	Göttingen	765	gut	60
6832	Treis	Göttingen	8776	befriedigend	10
6896	Lehmann	Northeim	1998	schlecht	11
8612	Karmann	Göttingen	2663	gut	30
4860	Tramm	Kassel	8900	schlecht	7

Erstellen Sie die folgenden SQL-Abfragen:

1) *Ausgabe aller Kundennamen, die mit „S“ beginnen. (2 Punkte).*
2) *Ausgabe der Umsätze aller Kunden, die nicht in Göttingen wohnen. (3 Punkte)*
3) *Ausgabe der Kundennamen, die **entweder** ein gutes oder befriedigendes Zahlungsverhalten und weniger als 10 Tage Zahlungsziel haben, **oder** ein schlechtes Zahlungsverhalten und mehr als 10 Tage Zahlungsziel besitzen. (5 Punkte)*
   Hinweis: Sie müssen die zusammengehörenden Bedingungen in Klammern setzen. Das Klammersymbol () gibt dabei die Reihenfolge der auszuführenden Bedingungen an.